

一、客观题 (本题共 8 小题, 每小题 4 分, 满分 32 分)

1、设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1 + xy}}{xy} & (x, y) \neq (0, 0) \\ a & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点连续, 则 $a =$ _____。

2、设 $z = \ln \frac{y}{x} + \frac{\arctan y^2}{\sqrt{1 + \ln(1 + y^2)}}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。

3、交换积分次序 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy =$ _____。

4、曲面 $z^3 = xy$ 在点 $P_0 = (-1, 1, -1)$ 处的法线方程为 _____。

5、微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解为 _____。

6、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n} (x+1)^n$ 的收敛域为 _____。

7、设 $f(x, y, z) = x^2 y^2 + yz^3$, $\vec{l} = (1, 1, 1)$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,1,1)} =$ _____。

8、微分方程 $y' - \frac{2}{x} y = -x$ 的通解为 _____。

二、判断级数的敛散性 (本题共 2 小题, 每小题 4 分, 满分 8 分)

1、 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \tan \frac{\pi}{n^2}$; 2、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^2 \cdot 2^n}$ 。

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解。

2、设 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin(xy) + xz^2 - 3yz = 2$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

3、将 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 3$ 处展开成幂级数, 并且写出收敛域。

四、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、设 $z = f(2y^2 - 3xy, 4x^2)$, 其中 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、计算 $\iint_D (3y - 1) d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = -x$, $x + 2y = 3$ 及 x 轴围成。

3、求函数 $z = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2 + 1$ 的极值。

五、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和。

2、计算二重积分： $I = \iint_D e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 。

附加题（本题 5 分）：求幂级数 $x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots$ 的和函数。